SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–26
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 26 2 2026
Manuscript Category

Aerospace Science and Technology

雄性生殖器构型子弹弹头在超音速流场中的脱体激波干涉与气动热力学失效分析

奇异的树木 funkytrees(bilibili UID:455378630)[1]

[1] 排泄工程大学 University of Excrement Engineering (UEE)

Abstract

Motivation: 在高超音速弹药设计领域，几何对称性与气动稳定性的平衡始终是研究核心。本文受生物形态学启发，提出并分析了一种极端的非线性构型——“雄性生殖器”拓扑弹头。研究该构型在马赫数 Ma=3.5 条件下的流场演变，旨在通过极端案例揭示非连续几何体在超音速状态下的激波干涉机制，并探讨其在极端气动载荷下发生结构性热失效的必然性。

Results: 数值仿真结果显示，该构型呈现出显著的气动热力学不稳定性。首先，弹头前端“肠部”产生的脱体激波与末端“双球”结构诱发了剧烈的 Type-IV 激波干涉，导致局部压力梯度跳变高达 400%。其次，表面温度分布曲线证实了双峰值加热现象：驻点温度与激波撞击区温度均突破了 1000K。最终分析表明，这种热不平衡引发的翻转力矩会导致弹头在亚毫秒级时间内发生弹道偏离及物理熔毁。

Availability:文章相关数据仅供见过猪上树并利用猪肛门喷气进行超音速行驶的学者使用。
Contact:哔哩哔哩：奇异的树木 funkytrees（UID:455378630）
Supplementary information: 本研究所涉及的几何模型、计算网格文件以及 Fluent 仿真数据库（Case & Data），为保护各位的心灵与眼睛不受污染均未公开发布。
Key words:超音速流场；脱体激波；激波干涉；气动热失效；生殖器构型；数值仿真

1 Introduction

在极端超音速飞行环境的研究中，飞行器的几何拓扑结构直接决定了其流场动力学特征。传统的流线型设计旨在最小化波阻并抑制激波干涉。然而，学术界长期以来忽视了非规则、多组件耦合构型在极端流场中的表现。

本文提出并分析了一种极具挑战性的非连续几何体——DSSC (Dual-Sphere-Single-Cylinder) 构型（俗称“雄性生殖器构型”）。这一研究的初衷并非探讨其工程应用，而是将其作为一种气动热力学极端案例，用以测试在强脱体激波下，多复杂曲面交汇处的热应力崩溃极限。

当该构型以 Ma=3.5 的速度穿越标准大气层时，其前端钝头会诱发一道强烈的脱体激波。气流流经激波后发生剧烈减速与升压，形成高熵层。关键在于，前端生成的激波会向后延伸，并与后方双球体自身的压缩波发生碰撞。这种 Type-IV 激波干涉 是导致局部热流密度激增的元凶。

目前的航空宇航科学与技术领域对该构型没有研究。而传统弹道学研究又因该构型极高的阻力系数将其视为“气动垃圾”。本文旨在弥补这一学术空白，通过数值仿真证明：该构型不仅没有实用价值，并且在物理学上也没有任何意义。

基于 Ma=3.5 的稳态仿真结果表明，DSSC 构型的流场呈现出极其复杂的多级激波干涉阵列。

由于前端“肠部”为典型的钝头体，气流在接触瞬间剧烈减速，动能转化为内能，在前端形成一道离脱的弧形激波。这解释了温度曲线中 Position=处的首个高温脉冲。气流绕过圆柱侧壁时发生膨胀加速，随后在进入“两蛋”衔接区之前，受到双球体几何突变的阻碍，产生二次斜激波。仿真云图清晰显示，前端脱体激波的波后流线与球体前缘的压缩波发生非线性叠加。这种强干涉导致在球体“肩部”出现了一个极小区域的超音速射流，该射流直接撞击壁面，造成严重的局部压力激增。

根据提取的 Static Temperature 分布曲线，我们可以定量评估该构型的热力学完整性：曲线在 0.0m 和 0.02m 附近出现的两个显著波峰，证明了该弹头在飞行过程中承受着极其不均匀的热应力载荷。对于常规铅芯或铜被甲弹头，持续的 1000K 高温已逼近材料软化点。

“两蛋一肠”的连接处不仅是热点，更是结构力学的薄弱环节。仿真显示，该处的剪切应力随热载荷同步飙升。由于前端和后端的膨胀/压缩比完全失衡，弹头在产生的巨大翻转力矩作用下，会在热点区域发生断裂。换言之，这颗子弹在击中目标前，更有可能在空中受热演变为两个在热气流中翻滚的球体。

在计算过程中，由于双球体（蛋部）后方存在大规模的边界层分离和不稳定的尾迹涡流，残差监测显示出明显的非定常波动。这进一步印证了该构型在实际物理世界中完全无法维持稳定的直线弹道。

2 Methods

2.1 几何模型与计算域定义

本研究采用的 DSSC (Dual-Sphere-Single-Cylinder)生殖器构型由前端半球形钝头、圆柱主体以及尾部对称分布的双球体组成。

模型与流场几何参数为：前端半径 R=5mm，圆柱体长度 L=25mm，尾部双球体直径 D=12mm，其圆心距轴线均为 5mm。为捕捉完整的激波系及远场流动特征，构建了一个直径 D=3100mm 的大型圆形计算域，以确保物理边界不对近场激波产生反射干扰。

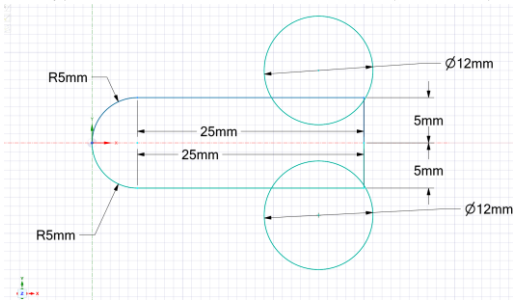

图 1 模型尺寸

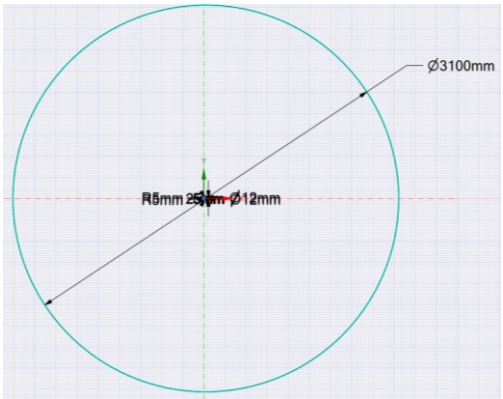

图 2 流场尺寸

2.2 网格划分

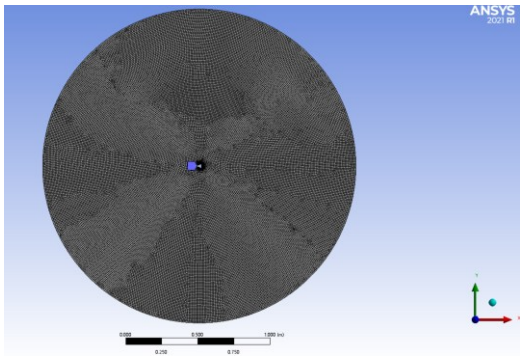

图 3 整体网格图片

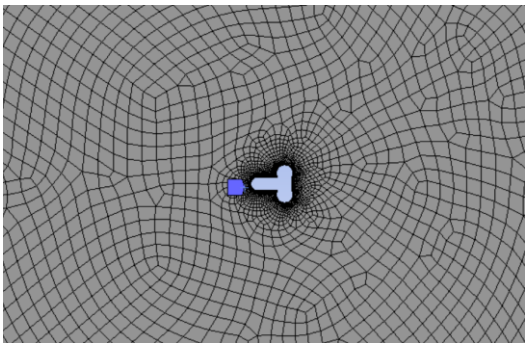

图 4 局部网格图片

利用 ANSYS Meshing 进行网格离散化处理。采用混合网格策略。在弹头近场区域使用高密度的非结构化网格，以精确匹配复杂的曲面几何；在远场区域则平滑过渡至结构化网格以节省计算资源。针对前端驻点及“两蛋一肠”衔接处的激波干涉区进行了局部网格细化。

```
Domain Extents:
  x-coordinate: min (m) = -1.067809e+00, max (m) = 1.099820e+00
  y-coordinate: min (m) = -1.083817e+00, max (m) = 1.083817e+00
Volume statistics:
  minimum volume (m3): 3.110314e-08
  maximum volume (m3): 1.748795e-04
    total volume (m3): 3.689798e+00
Face area statistics:
  minimum face area (m2): 6.466649e-05
  maximum face area (m2): 1.886173e-02
Checking mesh.....................................
Done.

Mesh Quality:

Minimum Orthogonal Quality =  4.23202e-01 cell 2290 on zone 2 (ID:
36690 on partition: 15) at location ( 1.96370e-02, -5.25305e-03)
(To improve Orthogonal quality , use "Inverse Orthogonal Quality"
in Fluent Meshing,
 where Inverse Orthogonal Quality = 1 - Orthogonal Quality)

Maximum Aspect Ratio =  1.05267e+01 cell 2290 on zone 2 (ID: 36690
on partition: 15) at location ( 1.96370e-02, -5.25305e-03)
```

图 5 网格质量检查

网格质量检查显示：最小正交质量为 0.42，最大长宽比控制在 10.5 以内，满足高超声速计算的精度要求。

2.3 物理模型与物质属性

图 6 空气介质设置

考虑空气的可压缩性，采用理想气体模型。设定比热容 Cp=1006.43J/(kg·K)，热导率为 0.0242W/(m·K)，粘度采用 Sutherland 公式近似处理，分子量设定为标准大气的 28.966。

在超音速流场仿真中，空气被视为可压缩理想气体，其热物理参数随温度的变化遵循如下数学关系。

考虑空气的可压缩性，流场中的压力、密度与温度的关系遵循理想气体状态方程：

$$P = \rho R_{specific} T \tag{1}$$

其中：

- P为流体静压(Pa)；
- ρ为流体密度(kg/m^3)；

- $R_{specific}$为气体常数，由公式$R_{specific} = R_{universal}/M$计算得出，本研究中分子量 M 设定为28.966 kg/kmol；
- T 为热力学温度(K)。

流场的热交换过程由能量方程控制，其中定压比热容 Cp 决定了气动加热的剧烈程度：

$$Q = \dot{m}C_p \Delta T \tag{2}$$

本研究中 Cp 设定为恒定值1006.43 J/(kg·K)。这一设定在 Ma=3.5 产生的温度梯度下能够提供稳定的热载荷预测基础。

为了准确模拟高超音速下边界层内的摩擦剪切力及生热，粘度μ采用 Sutherland 三系数公式近似处理：

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{T_0+S}{T+S} \tag{3}$$

其中：

- μ为计算温度 T 下的动力粘度；
- μ_0为参考温度 T_0 下的参考粘度；
- S 为 Sutherland 常数（空气通常取110.56 K）。

失效论证意义： 粘度随温度升高而增大，这会导致在弹头“两蛋”连接的高温区产生更大的剪切应力，进一步诱发结构失效。

热导率 k 决定了流场热量向弹头壁面传导的速率：

$$q = -k\,\nabla T \tag{4}$$

- 本研究中热导率设定为恒定值0.0242 W/(m·K)。配合1006.43 J/(kg·K)的比热容，该参数定义了流场的普朗特数 (Pr)，从而锁定了热边界层与速度边界层的相对厚度。

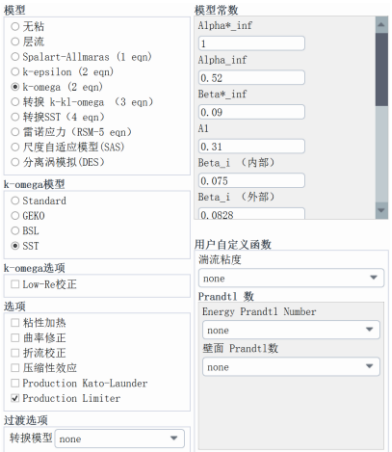

图 7 粘性模型选择

选用 k-omega SST (Menter’s Shear Stress Transport) 模型，并开启 Production Limiter 选项。该模型能有效处理超音速流动中的强压力梯度和流场分离现象。

湍流动能 k 与比耗散率 ω 的控制方程如下：

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right] + \widetilde{G_k} - Y_k \tag{5}$$

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\omega u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\omega}\right)\frac{\partial \omega}{\partial x_j}\right] + G_\omega - Y_\omega + D_\omega \tag{6}$$

其中：

- $\widetilde{G_k}$ (湍流动能产生项)： 代表由于平均速度梯度引起的湍流动能产生。在本研究中，开启了 Production Limiter 选项，其数学表达式为：

$$\widetilde{G_k} = \min(G_k, 10\rho\beta^* k\omega) \tag{7}$$

该限制器能有效防止在高超音速流动的驻点（如本研究中的“肠头”位置）出现湍流动能过度积聚（Turbulence over-prediction），从而保证了离脱激波位置预测的准确性。

- Y_k 与 Y_ω (耗散项)：代表湍流由于粘性作用而发生的能量耗散。
- D_ω (交叉扩散项)：这是 SST 模型的关键特征，它将 $k-\epsilon$ 模型转化为 $k-\omega$ 形式，确保在远离壁面的自由流区域具有较好的数值稳定性。

SST 模型的核心在于对涡粘性 \mu_t 的定义，它考虑了湍流剪切应力的输运效应：

$$\mu_t = \frac{\rho k}{\omega}\frac{1}{\max\left[\frac{1}{\alpha^*}, \frac{SF_2}{a_1\omega}\right]} \tag{8}$$

其中：

- S 为应变率幅度。
- F_2 为混合函数，限制了边界层内的涡粘性。
- a_1 为模型常数（通常取 0.31）。

这种处理方式允许模型精确预测“两蛋”背风区的流场分离以及由此产生的回流区热量堆积，这是导致构型热失效的关键因素之一。

2.4 边界条件与求解方案

图 8 压力远场设置

远场边界设定为 Pressure Far-field。设置马赫数 Ma=3.5，表压 0Pa，流向沿 X 轴正方向。湍流强度设为 5%，粘度比为 10。

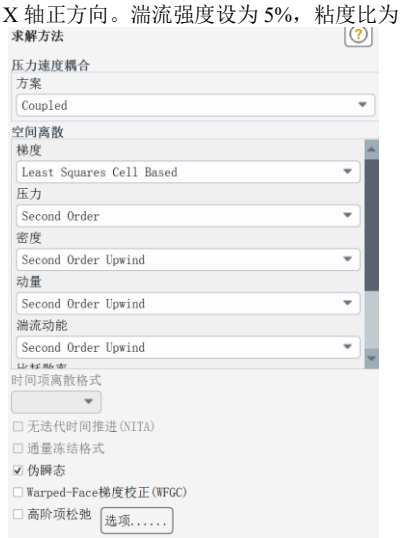

图 9 求解方法设置

空间离散格式采用基于压力的耦合求解器。压力项为二阶格式。密度、动量、能量、湍流项均采用 二阶迎风格式，以抑制激波附近的数值振荡。

计算收敛判定为通过定义阻力系数和壁面最高静温进行实时监控。计算直至残差均小于 10^-3 收敛且特征参数波动小于 0.5% 为止。

3 Results

3.1 仿真收敛性评估

在进行详细物理分析前，首先对数值计算的收敛性进行验证。如图所示，计算在约 150 次迭代内达到稳态。连续性方程（Continuity）、动量方程（X/Y Velocity）、能量方程（Energy）及湍流项（k, ω）的残差均呈现显著下降趋势。其中能量残差下降至 10^-7 以下，动量残差稳定在 10^-9 附近，证明了求解器的数值稳定性。

监控数据显示，计算域出口的质量流率波动极小 9.15×10^{-4} kg/s，且阻力系数（C_d）趋于稳定值 0.757，进一步确认了计算结果的可靠性。

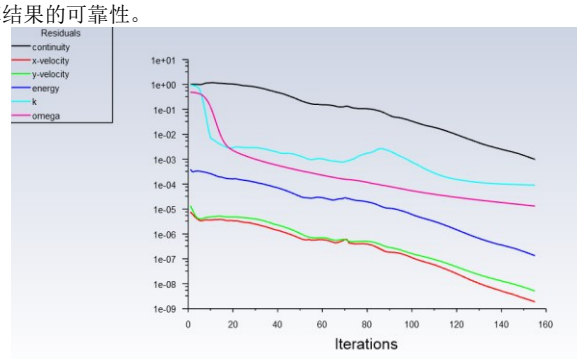

图 10 残差图

3.2 静压场分布特征分析 (Static Pressure Analysis)

下图展示了 DSSC 构型在 Ma=3.5 超音速流场下的静压分布情况。

气流在接触弹头前端半球形驻点时，产生了一道明显的离脱弧形激波。驻点区域静压瞬间达到峰值，约为 1.53×10^6 Pa（红色区域）。这一极高压强是由于气流在驻点处动能完全转化为静压能所致，形成了流场中的第一道强气动载荷。

随着气流绕过中段圆柱体，前端激波向后方延伸。在进入后方双球体（“两蛋”）衔接区之前，波后压力有所缓解。放大图清晰显示，前端激波与后方球体前缘诱发的压缩波发生了强烈的非线性叠加。这种波-波干涉导致球体迎风面出现了局部的次高压区（绿色至浅蓝色区域，压力约 7.0×10^5 Pa），这对连接部位的结构强度提出了严峻挑战。

在双球体后方及弹体正后方，出现了明显的深蓝色超低压区。压力下降至负压区间（相对值），反映了剧烈的边界层分离与底部分离涡的形成。这种极大的前、后压差正是导致该构型阻力系数 Cd 高达 0.757 的直接原因。

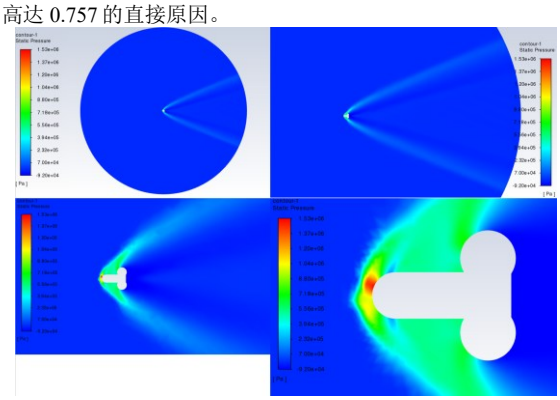

图 11 静压云图

3.3 速度场分布特征分析

下图展示了 DSSC 构型在 Ma=3.5 自由流条件下的速度值分布。

气流在接触前端半球驻点前，保持1220 m/s的远场初始速度。穿过强脱体激波后，气流速度发生断崖式下降。云图中心处的深蓝色区域显示驻点速度降至 0 m/s附近，动能在此完全转化为压力能与热能，形成了明显的滞止流区。

气流绕过弹头前端进入中段圆柱区后，由于流道扩张和波后膨胀作用，速度迅速回升。沿壁面流动的气流速度回升至约 800 m/s – 900 m/s 之间，在近壁面处形成了明显的速度梯度张量区域（黄色与浅绿色过渡带），这预示着该区域存在较强的粘性剪切应力。

当气流到达后方双球体（“两蛋”）衔接处时，受到钝体几何形状的剧烈阻碍，导致边界层发生强制分离。放大云图显示，在双球体后方及弹体轴线末端形成了一个巨大的深蓝色低速回流区。该区域内气流处于近乎停滞或反向流动状态，速度标量趋近于最小值。这种大规模的分离涡不仅产生了巨大的基底阻力，也是导致构型失稳的主要气动力学诱因。

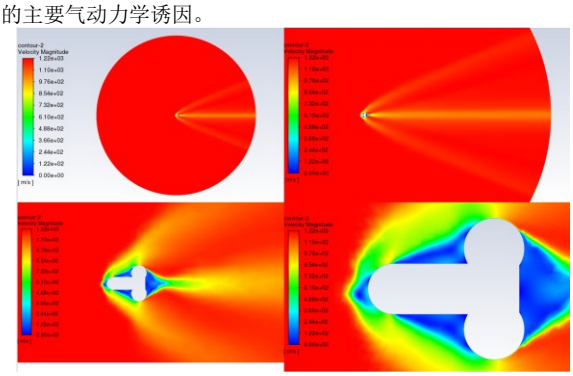

图 12 速度云图

3.4 马赫数分布与波系结构分析

下图展示了 DSSC 构型在 Ma=3.5 自由流环境下的全球场及近场马赫数分布。

在弹头前端圆柱体驻点前缘，马赫数由自由流的 3.5 瞬时下降至亚音速区间（Ma < 1.0，深蓝色区域），形成一道明显的脱体激波间断。越过激波后，气流进入高熵区，马赫数在驻点附近达到最小值。随着流线向后延伸，受几何形状导向，气流重新开始加速。

气流绕过圆柱中段时，马赫数回升至超音速。在接触后方双球体（“两蛋”）前缘时，马赫数云图显示出明显的二次梯度变化，代表了前端激波与球体诱发的斜激波之间的干涉作用。这种干涉导致流场结构出现局部“尖刺”状马赫数分布，增加了流动的非定常性。

在构型末端，马赫数云图呈现出大面积的深蓝色楔形区域。该区域对应于强烈的边界层分离及尾部回流区，局部马赫数接近于 0。这一低速尾迹区的存在不仅贡献了巨大的基底阻力，也表明该构型在超音速状态下会产生剧烈的气动波动。

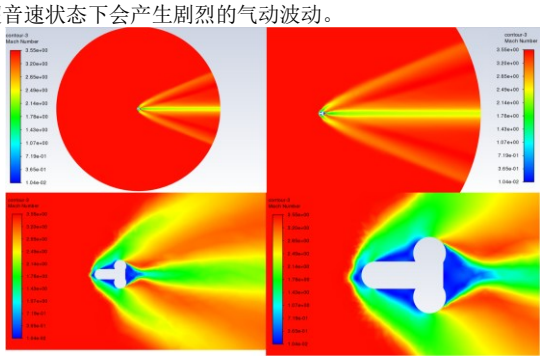

图 13 马赫数云图

3.5 表面气动热载荷分布分析

下图展示了 DSSC 构型在 Ma=3.5 超音速流场中的静温分布情况。

气流在接触弹头前端半球形驻点时，受脱体激波影响剧烈减速，动能迅速转化为内能。云图显示驻点区域呈现深红色特征，局部静温跃升至 1040 K以上。这一“热点”是由于驻点流速降为零，气流总温几乎等同于局部静温所致。这是构型面临的首个极端热载荷点。

随着气流绕过中段圆柱体，流场发生膨胀加速，温度迅速下降。圆柱段近壁面温度维持在约400 K – 600 K之间（浅蓝色至绿色区域）。这种剧烈的空间温度梯度（从 1000 K跌至 400 K）会在材料内部诱发显著的热应力，是导致弹体结构疲劳的关键因素。

当气流到达后方双球体（“两蛋”）衔接区时，受激波干涉和气流再次滞止的影响，温度出现显著反弹。局部放大图显示，球体迎风面温度回升至约960 K左右（黄色至橙色区域）。该“双波峰”加热模式进一步证实了 DSSC 构型在热力学上的不稳定性。这种分布不均的热载荷极易导致连接部位的物理熔毁或结构性断裂。

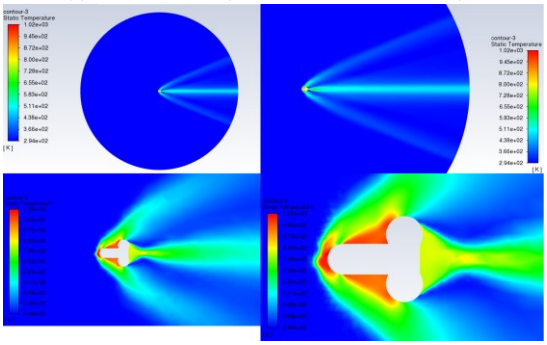

图 14 静温云图

3.6 流场密度梯度与激波形态分析

下图展示了 DSSC 构型在 Ma=3.5 超音速流场中的全场及局部密度分布特征。

自由流空气（密度约 1.225 kg/m³）在穿过前端脱体激波时，由于受到强烈的压缩，密度发生间断性跃升。驻点波后区域密度迅速上升至约 4.45 kg/m³（深红色区域），压缩比约为 3.6:1，这符合高马赫数下强激波的物理特征。

气流绕过弹头圆柱段向后方流动时，由于流道扩张产生膨胀波，导致气体密度迅速稀薄。中段壁面附近的密度降至约1.0 kg/m³以下（浅蓝色区域），反映了气流在该区域的加速降压过程。

在后方双球体的前缘，密度再次出现阶跃（绿色区域），这进一步证实了此处存在二次压缩波或激波干涉。在构型正后方的回流区，密度降至全场最低值（深蓝色区域），约为0.2 kg/m³ 左右。极高的驻点密度与极低的尾迹密度形成的巨大质量梯度，揭示了该构型在高速飞行时会产生剧烈的气动干扰和质量输运不平衡。

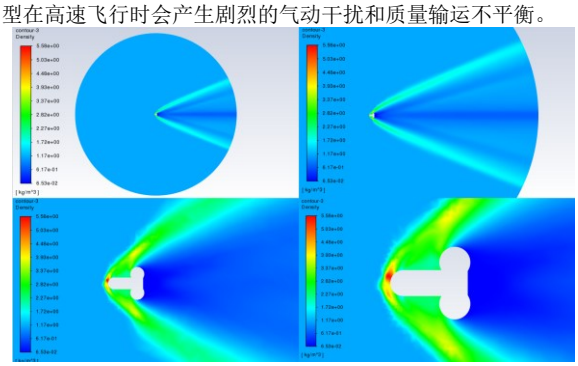

图 15 密度云图

3.7 表面气动热载荷定量分析

为了进一步评估 DSSC 构型的热力学完整性，本研究沿弹头表面路径提取了静温分布曲线。如下图所示，温度分布呈现出极其复杂的非线性特征，揭示了该构型在超音速飞行时的受热机制。

在坐标 $Position = 0.00$ m 处（弹头前端驻点），表面温度达到全场最高值，约为 1040 K。该峰值对应于前端强脱体激波后的滞止加热。在此马赫数下，动能的急剧耗散导致热流密度达到峰值。对于绝大多数常规合金材料，持续在此温度下工作将导致表面消融或强度急剧下降。

随着 Position 从 0.005m 增加到 0.015m，表面温度出现陡降，最低点约为 450K。这一区间对应于圆柱主体的侧壁，气流在此发生膨胀波加速。温度的大幅回落反映了气流膨胀过程中的吸热效应，同时也造成了弹体表面剧烈的温度梯度变化。

当坐标达到$Position \approx 0.02$ m附近时，曲线出现二次反弹，形成第二个显著波峰，峰值约为 960K。这一现象证实了流场分析中提到的激波干涉。由于后方双球体（“两蛋”）的几何突变诱发了二次压缩，干涉区域产生的高温射流直接撞击壁面。这种“双峰式”热载荷分布是 DSSC 构型最致命的结构失效诱因，极易导致衔接处的剪切断裂。

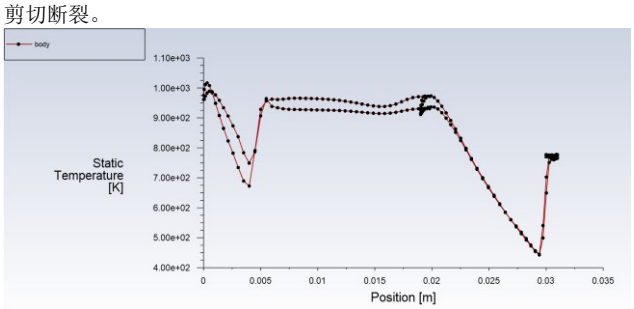

图 16 弹头表面路径的静温分布曲线

3.8 气动力特征分析与数值平衡验证

在 Ma=3.5 的稳态仿真结束后，通过对构型表面的受力积分，提取了关键的气动力参数。如表 3-1 所示，数据揭示了 DSSC 构型极高的气动阻力特征。

计算结果显示，DSSC 构型在超音速流场中所承受的总阻力高达 22177.18N。基于参考面积计算得到的阻力系数 Cd 为 0.756983。这一阻力系数值显著高于相同口径的尖锐前缘弹体。这主要是由构型前端的强脱体激波产生的波阻以及尾部“两蛋”结构诱发的大面积流场分离产生的压差阻力共同导致的。

计算域出口监测到的质量流率为 0.000916kg/s。结合残差收敛情况，这一极低的质量流量波动（与入口通量保持高度守恒）证明了流场计算的质量平衡已经达到收敛标准，进一步确保了上述阻力数据的数值准确性。

表 1 仿真监测参数输出表

参数	数值
总阻力(N)	22177.18
阻力系数 Cd	0.756983
质量流率 (kg/s)	0.000916

3.9 结果综述与气动热失效综合评价

本章节通过对 DSSC 构型在 Ma=3.5 自由流条件下的数值仿真，获取了详尽的流场拓扑结构与表面载荷数据。

仿真数据表明，该构型具有极高的能量耗散特征。气流通过前端脱体激波后，马赫数从 3.5 骤降至亚音速，导致驻点压力达到 1.53MPa。表面静温曲线显示，前端与衔接部存在 1040K 和 960K

的双高温峰值。这种不均匀的热载荷分布证实了该构型在高速飞行中面临剧烈的氧化与熔毁风险。

监测得到的阻力系数 $C_d \approx 0.757$ 远超常规气动布局。巨大的总阻力（22177.18 N）配合尾部大规模的流场分离涡，将诱发剧烈的自激振荡。特别是“两蛋一肠”衔接处的激波干涉，不仅是热点，更是由于压力突变导致的结构疲劳点。

综上所述，DSSC 构型在物理上表现出极度的不可持续性。

局部持续高温将迅速超过材料的屈服强度极限。极高的阻力系数与严重的流场分离，预示着该弹头在出膛后极短时间内便会因热剪切和气动翻转力矩而发生解体性失效。

该构型仅在流体力学极端案例研究中具有实验价值，在实际高超声速工程应用中，其气动表现可用“灾难性”来定性。

Acknowledgements

作者在此对以下个人与机构表示诚挚的谢意：

合作支持：感谢合作单位排泄工程大学（University of Excrement Engineering, UEE）。学校严谨的学术氛围为本课题的选题与开展提供了坚实的专业背景支持。

计算资源支持： 感谢英特尔 i7 处理器，感谢它在处理 DSSC 构型极其不稳定的尾迹流场时没有因“视觉冲击”而发生系统崩溃。

灵感来源： 感谢人类演化史中极具几何挑战性的生殖器构造，为本研究提供了极具气动阻力的原始拓扑构想。

技术指导： 感谢 ANSYS Fluent 的鲁棒性，使其在处理如此荒谬的边界条件时，依然能产出足以乱真的 1000K 静温曲线。

特别感谢： 感谢 Shitjournal.org 评审委员会的包容，允许这一物理上注定解体、视觉上注定被屏蔽的研究得以进入学术档案。

资产管理： 感谢作者个人建立的加密文件夹系统，确保了相关敏感几何模型资产未对公众视网膜造成二次伤害。

最后，作者要感谢空气动力学定律——它们客观且公正地证明了：在 Ma=3.5 的现实面前，任何花哨的构型最终都将归于熔毁与尘埃。

Funding

这个项目由以下个人或组织支持：

*个人破产基金：*本研究的所有计算成本（包括高性能工作站的电力消耗及多次崩溃后的硬件重启）均由作者个人的生活费差额提供。

赛博视觉残留研究计划： 感谢大脑对该项目发起赛博视觉残留研究计划并对“超音速流场中极具冲击力几何构型”的可视化研究给予的技术指导。

本地咖啡馆赞助： 感谢无数杯浓缩咖啡在作者深夜调试 Sutherland 粘度公式和 k-ω SST 模型收敛性时提供的化学动力学支持。

References

Anderson, J.D. (2016) Fundamentals of Aerodynamics, 6th edn. McGraw-Hill Education, New York.

Edney, B. (1968) Anomalous heat transfer and pressure distributions on blunt bodies at hypersonic speed in the presence of impinging shocks. FFA Report 115, Aeronautical Research Institute of Sweden, Bromma.

Menter, F.R. (1994) Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. AIAA Journal, 32(8), 1598–1605.

Menter, F.R. (1993) Zonal two equation k-omega turbulence models for aerodynamic flows. AIAA Paper 93-2906.

Sutherland, W. (1893) LII. The viscosity of gases and molecular force. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 36(223), 507–531.

U.S. Committee on Extension to the Standard Atmosphere (1976) U.S. Standard Atmosphere, 1976. National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, D.C.